镇雄县大银煤矿“6·29”一般顶板事故调查报告

2024 年 6 月 29 日 0 时 22 分，镇雄县大银煤矿 1154 采煤工作面发生一起顶板事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 181.088 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规和有关规定，2024 年 6 月 29 日，由国家矿山安全监察局云南局牵头，会同昭通市能源局，镇雄县公安局、应急管理局、能源局、总工会等部门组成事故调查组，同时邀请镇雄县纪委监委派员介入，对此次事故进行调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证、分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）矿井概况

1. 基本情况。大银煤矿位于镇雄县花山乡花山村，矿区面积 4.4866km^2，开采标高+2310m 至+1880m。矿井可采煤层 2 层，分别为 C_5、C_6煤层，设计规模 30 万吨/年，按低瓦斯、水文地质类型复杂、煤层容易自燃（Ⅰ类）、煤尘无爆炸性设计。设计采用平硐暗斜井开拓，划分为一个水平（+1960m 水平）、两个采区（一采区，开采标高+2080m 至+1960m；二采区，开采标高+1960m 至+1880m），上、下山开采，普通机械化采煤，将 1154 回采工作面改造为首采工作面。

2014 年 11 月 17 日，煤矿组织部分井巷工程建设后停建。2022 年 10 月 28 日，恢复建设。2023 年 8 月 18 日，煤矿采矿许可证逾期，再次停建。2024 年 3 月 4 日，煤矿完成采矿许可证所有权变更、延续，开展复建前隐患整改。2024 年 4 月 21 日，恢复建设。2024 年 5 月 17 日，进行联合试运转。2024 年 6 月 23 日，煤矿邀请第三方专家进行综合竣工验收，验收发现隐患问题 55 条，验收结论为整改完成后通过，现目前煤矿处于隐患整改阶段。

2. 机构设置及人员配备情况。煤矿配备矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长等安全生产管理人员及采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水等专业技术人员，并配有特种作业人员 48 人；设有安全科、生产技术科、培训科、机电运输科、通风科、地测防治水科、调度室、综合管理办公室、应急管理科、职业卫生环保科等 10 个科室，安全科仅有科长 1 人（6 月中旬请假离矿），生产技术科科长实际为井下皮带维修工（不具备履职的专业技术能力）；设有采煤队、综掘 1 队、综掘 2 队、维修队等 4 个生产区队。在册职工 206 人，井下劳动组织形式为“三八制”（早班 7 时 30 分至 15 时 30 分、中班 15 时 30 分至 23 时 30 分、夜班 23 时 30 分至次日 7 时 30 分），其中 1154 采煤工作面隐患整改期间，采煤队每天安排两班作业（早班 8 时至 16 时，中班 19 时至次日 3 时）。

3. 各生产系统概况

（1）采掘部署。井下布置有 1 个采煤工作面（1154 采煤工作面），2 个掘进工作面（1153 运输巷综掘工作面、1153 回风巷综掘工作面）。事故发生时，1154 采煤工作面隐患整改，1153 运输、回风巷综掘工作面处于停掘状态。

（2）通风系统。矿井通风方式为中央分列式，通风方法为机械抽出式，回风平硐安装 2 台抽出式对旋轴流通风机，一台工作、一台备用。各掘进工作面均采用局部通风机压入式通风，实现独立回风。

（3）供电系统。矿井采用双回路供电，一回路电源引自花山 35kV 变电站 10kV 变电站专线，二回路电源引自牛场 35kV 变电站 10kV 变电站专线。

（4）提升运输系统。矿井主要运输系统采用带式输送机连续运输，1154 采煤工作面生产的原煤经 1154 运输巷带式输送机、主暗斜井带式输送机运输至地面煤仓；副暗斜井使用 RJY55-25/1500W(A)型可摘挂抱索器架空乘人装置运送人员。

（5）排水系统。煤矿在+1960m 井底车场建有两个水仓(主、副水仓)，主水仓容量 751m^3、副水仓容量 683m^3。中央水泵房安设有 3 台 200MD-43×7（P）型多级泵，正常涌水时 1 台工作、1 台备用、1 台检修。

（6）安全监控、人员位置监测和视频监控系统：煤矿安装一套 KJ95X 型安全监控系统，按规定在井下有关检测点安装传感器对相关参数进行实时监测监控；安装一套 KJ277 型精准人员位置监测系统，对入井人员进行实时监测；安装一套 Kba 型视频监控系统，对主平硐、副平硐、回风平硐、工业广场、主扇机房、调度指挥中心、井下采掘作业点等相关场所实施视频监控；安全监控系统、人员位置监测系统和视频监控系统均实现联网上传功能。

（7）通信联络系统：煤矿安装 1 套调度通讯系统。井下采掘工作面、避难硐室、水泵房、中央变电所等主要工作场所安设有直通矿调度室的有线调度电话。

（8）供水施救及压风自救系统。煤矿安装了供水施救及压风自救系统，在采掘作业地点和其他人员集中地点设置供水阀门，井下避灾路线上设置了供气阀门，掘进工作面设置了压风自救供水施救装置。

（二）事故地点概况

事故发生在 1154 采煤工作面距下出口 30m 处。该工作面形成于 2012 年，设计为首采工作面后停采。2023 年 4 月，煤矿对工作面两巷进行了探查，发现巷道多处严重冒顶且部分地段出现垮塌，于是对两巷进行了修复并重新施工了切眼，并安装了采煤设备。2024 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 18 日联合试运转期间，该工作面推进约 30m。2024 年 6 月 26 日，镇雄县能源局执法队、牛场片区能源管理所对大银煤矿进行安全检查，发现问题隐患 6 条，涉及该工作面顶板管理方面问题 4 条，煤矿正组织对上述问题进行整改。

现场勘察时，1154 采煤工作面上出口距停采线 86m，下出口距停采线 136m，斜长 150m，高 2m，倾角 6°。按照作业规程，工作面采用 DZ-2.5 型单体液压支柱配合 3.2m 长π型梁支护顶板，“三·四”排控顶，排距 1.0m，柱距 0.7m，最大控顶距 4.2m，最小控顶距 3.2m，π型梁 2 根一组紧靠架设，交替迈步前进；工作面安装 1 台 MG160/375 型采煤机（停放在距下出口 10m 处）、一套 SGB-630/220 型刮板输送机。工作面距下出口 22 至 38m 范围为褶曲变化带，顶板破碎；距下出口 30m 处顶板冒落，冒落高度 0.9m，冒落长度 3.3m，煤壁侧有堆积的煤矸，最大为 0.3m×0.3m×0.19m，有 1 根π型梁横置在煤矸石上，附近有 2 块木板，木板上有明显血迹。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 6 月 28 日，中班井下带班矿领导为安全副矿长崔某强（中班 15 时 30 分至 23 时 30 分），夜班带班矿领导为总工程师王某兵（夜班 23 时 30 分至次日 7 时 30 分），两人 23 点 20 分在井底绞车房交接班。其中，负责 1154 采煤工作面维护整改的采煤队中班出勤 30 人（工作时间为 6 月 28 日 19 时至 6 月 29 日 3 时）。

18 时 30 分，采煤队长朱某组织中班人员召开班前会，针对 1154 采煤工作面存在的“安全出口高度不足、支护变形”等隐患，按照向前推进 3 排的方式进行整改，工作面割煤后，2 人一组及时进行调架支护，其中李某田和曹某营为一组。19 时 15 分，班长肖某权带领李某田、曹某营等 30 人陆续入井。19 时 45 分左右到达 1154 采煤工作面，先进行割煤及支护前的准备工作。21 时左右，肖某权、李某成等进行割煤作业。23 时 40 分左右，1154 运输巷内带式输送机因故障停机，肖某权等停止割煤作业，采煤机停在距下出口 10m 处，李某田、曹某营等开始进行支护。

6 月 29 日 0 时 22 分，曹某营跨过刮板输送机站在煤壁侧与李某田一起进行移梁作业，此时煤壁侧顶板突然冒落，π型梁同时掉落，将曹某营压埋，事故发生。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，附近的支护工雷某锁喊“出事故了”。班长肖某权立即赶到事故地点，与雷某锁、李某田等 6 人一起将受伤的曹某营救出，并抬到安全地方进行包扎止血处理。1 时 7 分，现场救援人员将曹某营救送出井。1 时 50 分左右，经花山乡卫生院现场处置后，用救护车转送镇雄县人民医院抢救。5 时 2 分，曹某营在医院抢救无效死亡。

（三）事故信息报告情况

6 月 29 日 0 时 27 分，肖某权向调度室值班员汤某安报告事故情况。汤某安接到报告后向地面值班矿领导通防副总工程师和某华报告了事故情况。0 时 42 分，汤某安向矿长徐某中报告事故情况。1 时 13 分，徐某中向牛场片区能源管理所报告了事故有关情况。

（四）善后处理情况

事故发生后，镇雄县人民政府组织相关单位按照国家和云南省有关规定积极稳妥开展了善后处理工作，矿区社会秩序稳定。

（五）应急处置评估

大银煤矿未启动应急预案，兼职救护队未能第一时间入井救援，现场人员抢救伤员时经验不足，处置不规范。镇雄县人民政府接到事故报告后，立即派员赶赴事故现场，及时组织撤出井下所有作业人员，按规定报送了事故信息。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

事故地点位于 1154 采煤工作面褶曲变化带，顶板破碎；作业人员违章进入工作面煤壁侧空顶作业，顶板冒落导致事故。

（二）事故间接原因

1. 违规托管，层层转包。煤矿以托代管，未履行安全生产主体责任；承托方未履行《安全托管协议》中规定的安全义务，违规将大银煤矿再次发包。

2. 煤矿安全管理不到位。一是煤矿安全技术管理体系不健全，安全技术管理力量薄弱，生产技术科、安全科等关键科室人员素质能力有欠缺，生产技术科长不具备专业技术能力，也未到岗履职；安全科仅配备 1 名专职人员即安全科长且未在岗履职。二是煤矿风险研判不到位。未辨识出 1154 采煤工作面地质条件变化带来的安全风险，未制定并落实管控措施。三是顶板管理不到位，煤矿编制的《1154 采煤工作面作业规程》内容不全面，缺少支护作业时人员站位、工序等内容；未督促现场作业人员落实敲帮问顶制度，及时清理浮石活矸。四是隐患整改不及时不彻底，未按“五定”原则制定整改方案，未及时消除监管部门查出的问题隐患。五是劳动组织不合理。煤矿井下作业混合采用三班制和两班制，班次管理不合理，带班矿领导没有与工人同上同下。六是安全培训不到位。现场作业人员安全意识淡薄，“三违”现象突出；参与救援人员缺乏急救知识，应急救援能力不足。

3. 监管责任落实不到位。驻矿安全监管组未认真督促大银煤矿加强安全管理，并及时整改消除 1154 采煤工作面顶板管理方面存在的问题隐患。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

对 16 名相关责任人员提出追责问责建议。其中，对大银煤矿上级公司负责人、矿长、承包单位法定代表人等 4 名责任人分别给予行政罚款；对生产副矿长、安全副矿长、总工程师等 3 名责任人分别给予行政罚款、吊销其安全生产知识和能力考核合格证；对当班班长、安全员、采煤队长、采煤技术员、生产科科长、安全科科长等 6 名责任人分别给予警告、行政罚款；对 3 家责任单位分别处 80 万元、70 万元、65 万元罚款，责令煤矿停产整顿，暂扣安全生产许可证。给予镇雄县煤矿安全监管部门 3 名公职人员党纪政务处分或其他组织处理。

五、事故防范和整改措施

*（一）严禁违规托管、承包经营行为。*严格落实《煤矿整体托管安全管理办法(试行）》，规范煤矿托管行为，认真履行委托方安全生产主体责任，不得将煤矿托管给不具备资质和能力的经营主体，严禁承托方再次转包或将采掘工作面、井巷维修作业等作为独立工程对外承包。

*（二）严格煤矿安全技术管理。*一要配齐配强安全管理、技术管理人员，健全安全管理机构和责任体系，落实全员安全生产责任。二要加强地质预报，采掘工作面地质情况发生变化时，要及时辨识风险，修改作业规程或补充安全技术措施，加强风险管控。三要加强采掘工作面顶板管理，严格执行“敲帮问顶”制度，严禁空顶作业。四要提升装备水平，根据矿井实际和省政府规定，落实综采要求，提高开采工艺水平。五要加强安全教育培训，深入开展事故警示教育，不断提升从业人员安全素养，增强职工安全意识和应急救援能力。

*（三）严格落实监管责任。*一要进一步健全驻矿盯守管理制度，有效防范责任悬空。二要加大监管执法力度，重拳出击“打非治违”，严厉打击违法承包转包行为。三要加强隐患闭环管理，督促煤矿企业严格落实“五定”要求整改隐患，同时要深究隐患背后的深层次问题，切实解决部分隐患屡查屡有的问题。四要对照上级部署，复盘审视“两办意见”“煤矿安全条例”“八条硬措施”“治本攻坚三年行动”在本行政区域推进落实情况，督促煤矿安全监管部门统筹推进落实煤矿安全重点工作，着力解决煤矿安全领域的共性问题、突出问题。